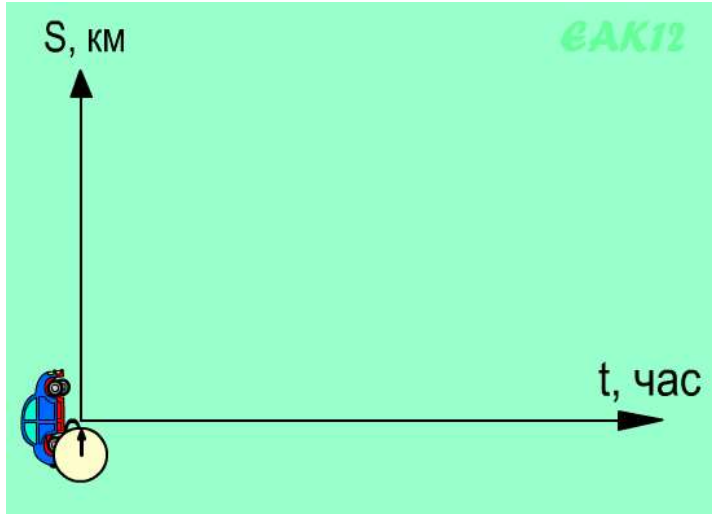
Равноускоренное прямолинейное движение. Ускорение

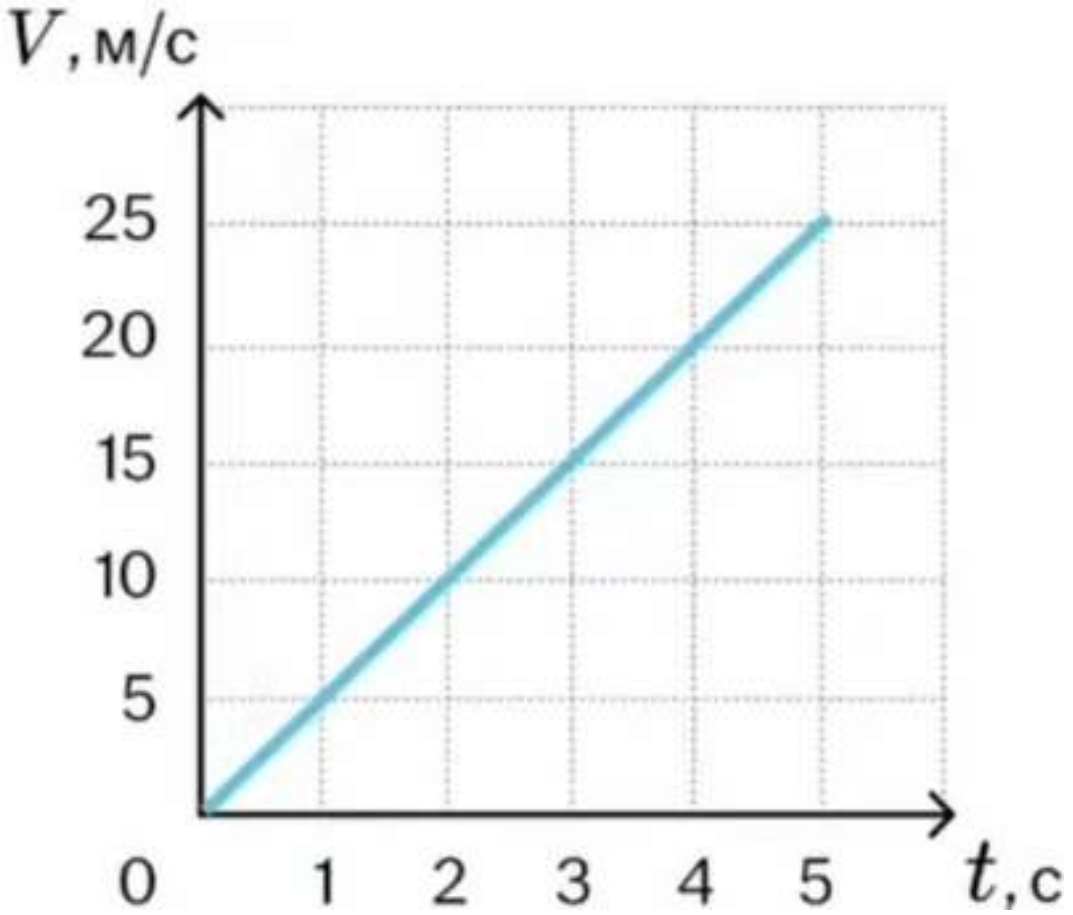


Ускорение

Ускорение – это физическая величина, которая описывает, как быстро изменяется скорость тела.

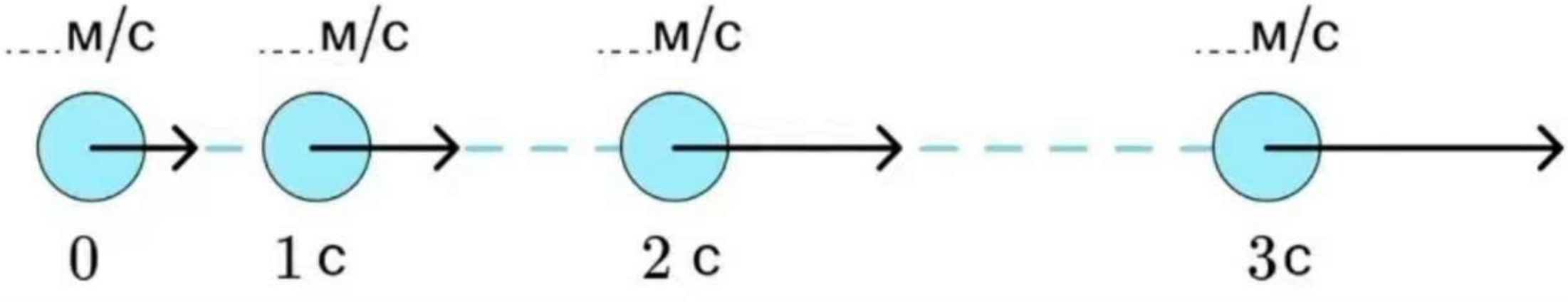
$$a_x = \frac{V_x - V_{0x}}{t} = [\text{м/с}^2]$$

№1. В результате проведения опыта был построен график скорости некоторого тела от времени. Чему равно ускорение этого тела?



Прямолинейное равноускоренное движение

При прямолинейном равноускоренном движении за равные промежутки времени скорость тела изменяется на и ту же величину, поэтому тело каждую секунду проходит разные участки пути.



№2. Санки равноускорено съезжают с горки. Их скорость в конце спуска равна 10 м/с. Спуск продолжался в течение 5 секунд. Вычислите ускорение санок, если движение начиналось из состояния покоя.

№3. Лыжник, спускающийся с горки, движется прямолинейно с ускорением 0,6 $\frac{м}{с^2}$. За время спуска его скорость увеличивается на 9 м/с. Сколько времени длился спуск?

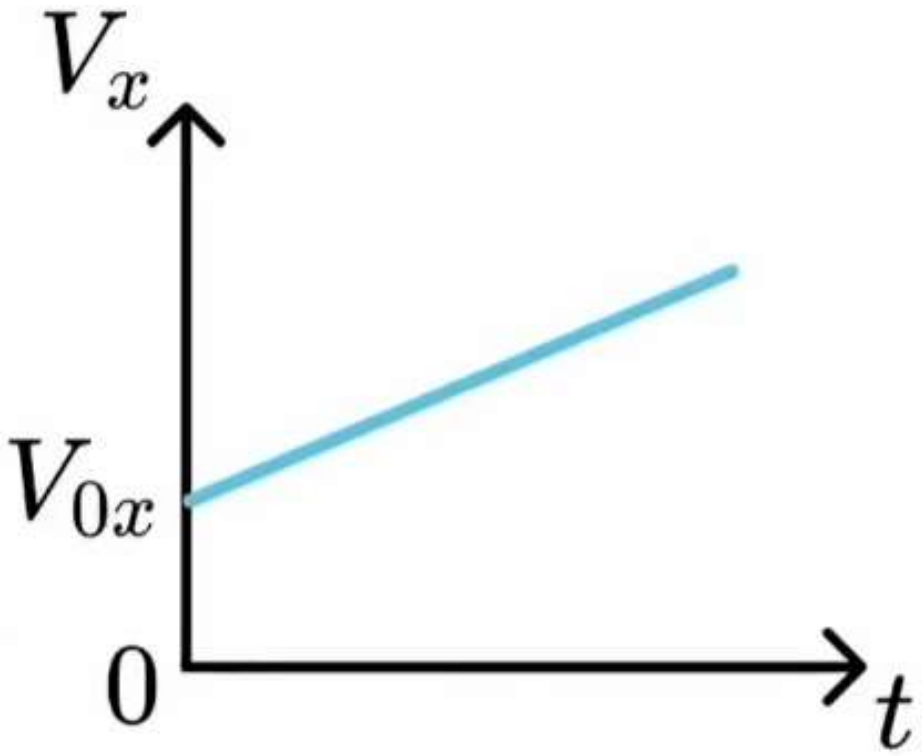
№4. Мотоцикл начинает движение из состояния покоя. Его ускорение равно 2,5 $\frac{м}{с^2}$. Вычислите какую скорость приобретёт мотоцикл за 4 с?

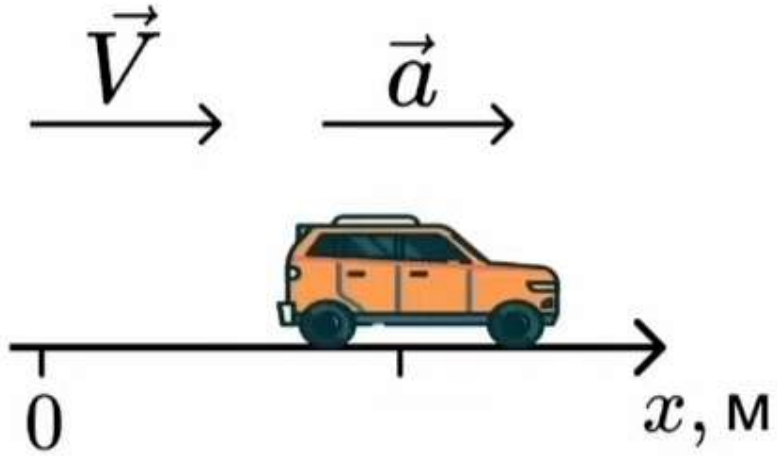
Уравнение скорости при равноускоренном прямолинейном движении

$$\begin{cases} V_x = V_{0x} + a_x t, \\ a_x = const \end{cases}$$

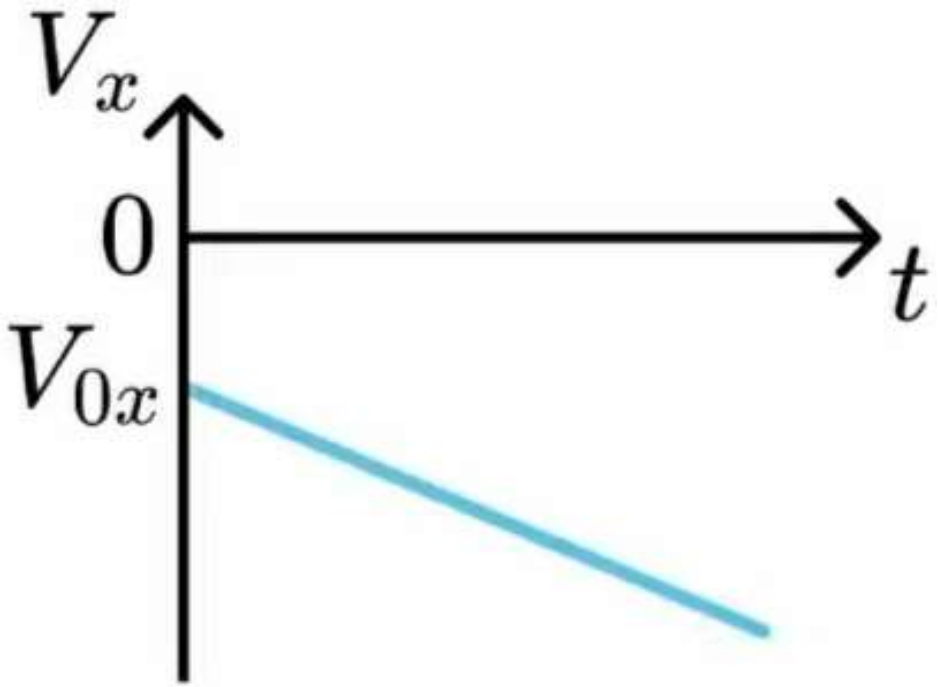
№5. Автобус, трогаясь с места начинает двигаться с ускорением 2,4 $\frac{м}{с^2}$. Определите Скорость автобуса спустя 10 с.

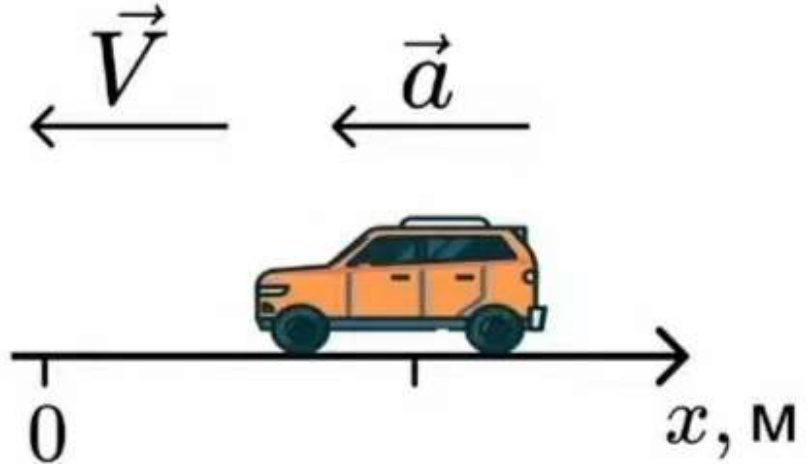
Если векторы скорости и ускорения сонаправлены, тело ускоряется



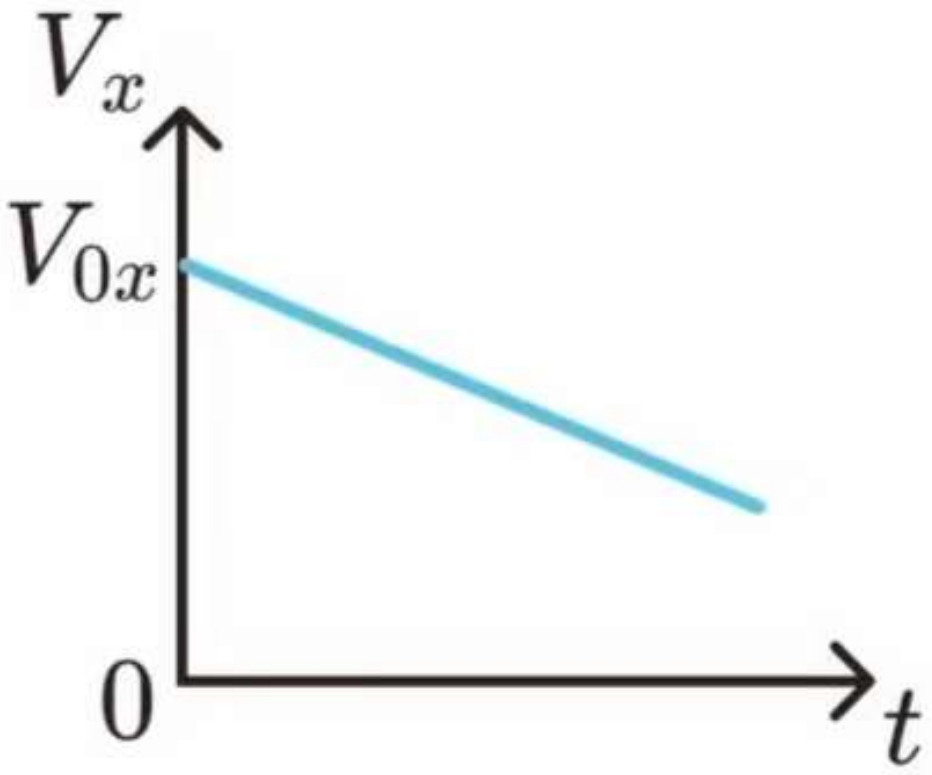


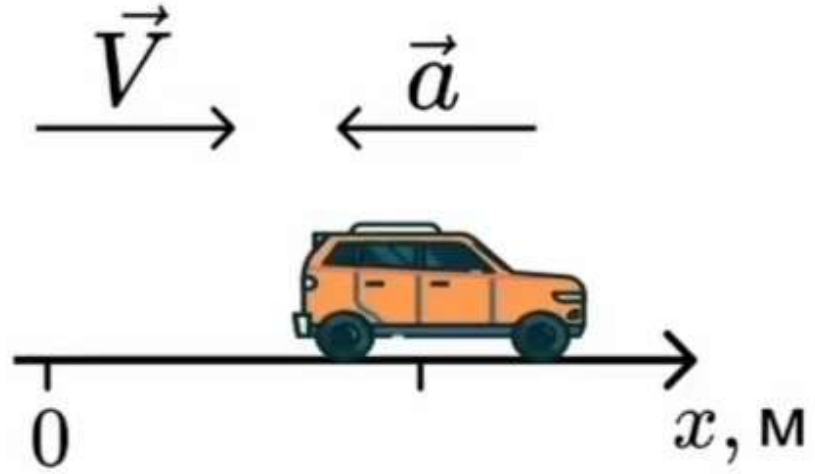
Если векторы скорости и ускорения сонаправлены, тело ускоряется



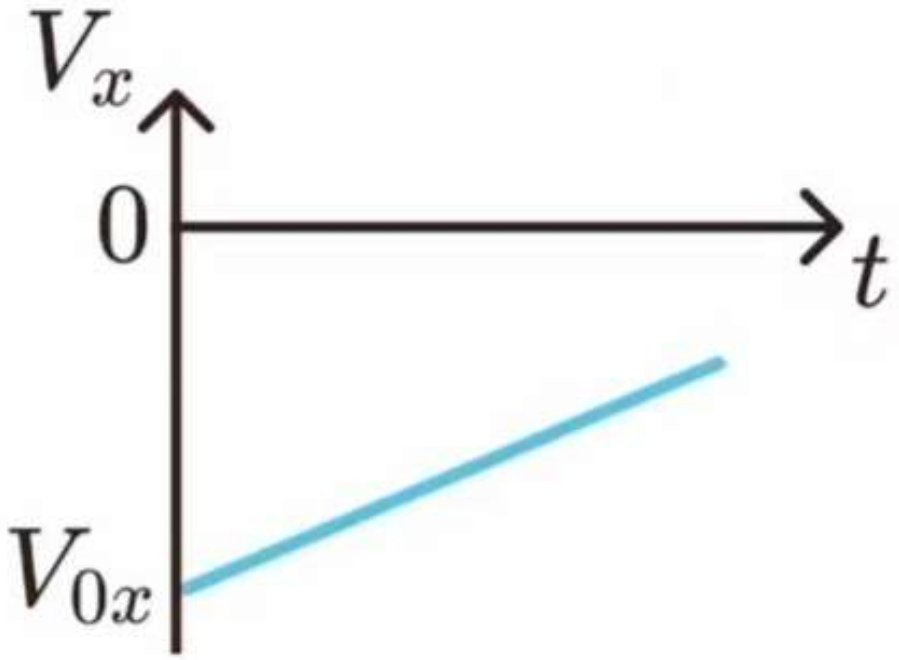


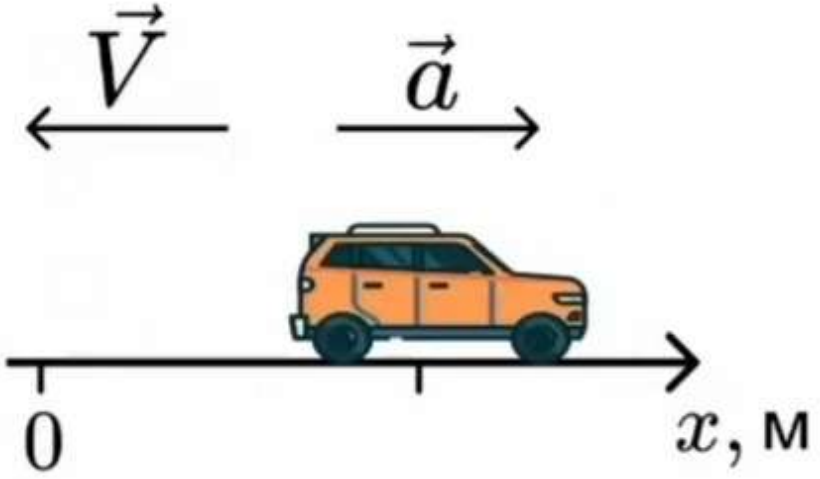
Если векторы скорости и ускорения противоположно направлены, тело замедляется





Если векторы скорости и ускорения противоположно направлены, тело замедляется





Перемещение при равноускоренном прямолинейном движении

$$S_x = V_{0x}t + \frac{a_x t^2}{2}$$

№6. Вагон начал торможение со скорости 18 км/ч. Вычислите чему равен тормозной путь, если известно, что до полной остановки прошло 10 с.

ДЗ:

№1. Маша на санках съезжает с горки из состояния покоя. Её движение равноускорено. Скорость в конце спуска равна 15 м/с. Вычислите ускорение санок, если известно, что спуск длился 5 секунд.

№2. Автомобиль начал торможение с 24 м/с и сбросил скорость до 6 м/с. Вычислите, какое время потребовалось автомобилю, чтобы уменьшить свою скорость, если известно, что ускорение автомобиля равно $-1{,}8\ \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$